ЗАНЯТИЕ 5

Как устроена запись числа

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. 3 сотни, 4 десятка и 7 единиц — какое это число?
2. Сколько всего десятков в числе 3572?
3. К числу 58 приписали справа 0. Во сколько раз оно увеличилось?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. 3 сотни, 4 десятка и 7 единиц — какое это число?
2. Сколько всего десятков в числе 3572?
3. К числу 58 приписали справа 0. Во сколько раз оно увеличилось?

Ответ. 1) 347; 2) 357; 3) в 10 раз.

ТЕОРИЯ

Число по цифрам

$$\overline{ab} = 10 \cdot a + b \quad \overline{abc} = 100 \cdot a + 10 \cdot b + c$$

Черта сверху значит «число из цифр», а не произведение.

Пример: $\overline{47} = 4 \cdot 10 + 7$, $\overline{74} = 7 \cdot 10 + 4$.

ТЕОРИЯ

Приписываем и вычёркиваем

- Приписали цифру c справа к числу n: получилось $10 \cdot n + c$.
- Вычеркнули последнюю цифру: число уменьшилось примерно в 10 раз.
- Вычеркнули первую цифру трёхзначного числа $\overline{abc}$: осталось $\overline{bc}$.

ПРИМЕР 1

Двузначное число в 4 раза больше суммы своих цифр. Найдите все такие числа.

ПРИМЕР 1

Двузначное число в 4 раза больше суммы своих цифр. Найдите все такие числа.

$$10 \cdot a + b = 4 \cdot a + 4 \cdot b$$

ПРИМЕР 1

Двузначное число в 4 раза больше суммы своих цифр. Найдите все такие числа.

$10 \cdot a + b = 4 \cdot a + 4 \cdot b$

Уберём с обеих сторон $4 \cdot a$ и b: $6 \cdot a = 3 \cdot b$, то есть $b = 2 \cdot a$

ПРИМЕР 1

Двузначное число в 4 раза больше суммы своих цифр. Найдите все такие числа.

$10 \cdot a + b = 4 \cdot a + 4 \cdot b$

Уберём с обеих сторон $4 \cdot a$ и b: $6 \cdot a = 3 \cdot b$, то есть $b = 2 \cdot a$

Вторая цифра вдвое больше первой: $12,\ 24,\ 36,\ 48$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 184. Каким могло быть число?

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 184. Каким могло быть число?

$$\overline{bc} + \overline{ac} = 10 \cdot (a + b) + 2 \cdot c = 184$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 184. Каким могло быть число?

$\overline{bc} + \overline{ac} = 10 \cdot (a + b) + 2 \cdot c = 184$

$2 \cdot c$ оканчивается на 4: $c = 2$ или $c = 7$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 184. Каким могло быть число?

$\overline{bc} + \overline{ac} = 10 \cdot (a + b) + 2 \cdot c = 184$

$2 \cdot c$ оканчивается на 4: $c = 2$ или $c = 7$

$c = 2$: $a + b = 18 \to 992$. $c = 7$: $a + b = 17 \to 897,\ 987$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 184. Каким могло быть число?

$\overline{bc} + \overline{ac} = 10 \cdot (a + b) + 2 \cdot c = 184$

$2 \cdot c$ оканчивается на 4: $c = 2$ или $c = 7$

$c = 2$: $a + b = 18 \to 992$. $c = 7$: $a + b = 17 \to 897,\ 987$

Ответ: $897,\ 987,\ 992$

ПРИМЕР 3

К числу приписали справа цифру 5, и оно увеличилось на 230. Какое было число?

ПРИМЕР 3

К числу приписали справа цифру 5, и оно увеличилось на 230. Какое было число?

Было n, стало $10 \cdot n + 5$

ПРИМЕР 3

К числу приписали справа цифру 5, и оно увеличилось на 230. Какое было число?

Было n, стало $10 \cdot n + 5$

Увеличилось на $9 \cdot n + 5 = 230$

ПРИМЕР 3

К числу приписали справа цифру 5, и оно увеличилось на 230. Какое было число?

Было n, стало $10 \cdot n + 5$

Увеличилось на $9 \cdot n + 5 = 230$

$9 \cdot n = 225,\ n = 25$. Проверка: $255 - 25 = 230$

ПРИМЕР 4 · ВОССТАНОВИТЕ ПРИМЕР

В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $3666 + 2931 = 6486$

ПРИМЕР 4 · ВОССТАНОВИТЕ ПРИМЕР

В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $3666 + 2931 = 6486$

Цифра 6 могла быть и шестёркой, и пятёркой. Других пятёрок в примере нет

ПРИМЕР 4 · ВОССТАНОВИТЕ ПРИМЕР

В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $3666 + 2931 = 6486$

Цифра 6 могла быть и шестёркой, и пятёркой. Других пятёрок в примере нет

$6486 - 2931 = 3555$ — подходит: из 3555 получается 3666

ПРИМЕР 4 · ВОССТАНОВИТЕ ПРИМЕР

В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $3666 + 2931 = 6486$

Цифра 6 могла быть и шестёркой, и пятёркой. Других пятёрок в примере нет

$6486 - 2931 = 3555$ — подходит: из 3555 получается 3666

Ответ: $3555 + 2931 = 6486$

ЗАДАЧА 1

Переставили цифры

Если в двузначном числе переставить цифры, оно увеличится на 27. Сумма цифр равна 11. Найдите число.

ЗАДАЧА 1

Переставили цифры

Если в двузначном числе переставить цифры, оно увеличится на 27. Сумма цифр равна 11. Найдите число.

Ответ. 47

ЗАДАЧА 2

К числу приписали справа ноль и сложили с исходным числом. Получилось 649. Какое было число?

ЗАДАЧА 2

К числу приписали справа ноль и сложили с исходным числом. Получилось 649. Какое было число?

Ответ. 59

ЗАДАЧА 3

Найдите все трёхзначные числа с суммой цифр 3.

ЗАДАЧА 3

Найдите все трёхзначные числа с суммой цифр 3.

Ответ. $102,\ 111,\ 120,\ 201,\ 210,\ 300$

ЗАДАЧА 4

Сколько существует двузначных чисел, у которых первая цифра больше второй?

ЗАДАЧА 4

Сколько существует двузначных чисел, у которых первая цифра больше второй?

Ответ. 45

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 172. Каким могло быть число?

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 172. Каким могло быть число?

Ответ. $796,\ 886,\ 891,\ 976,\ 981$

ЗАДАЧА 6

В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $8662 + 8113 = 16\,666$

Восстановите пример.

ЗАДАЧА 6

В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $8662 + 8113 = 16\,666$

Восстановите пример.

Ответ. $8552 + 8113 = 16\,665$

ЗАДАЧА 7

Перенесли цифру

Трёхзначное число оканчивается цифрой 7. Если эту цифру перенести в начало, число увеличится на 324. Найдите число.

ЗАДАЧА 7

Перенесли цифру

Трёхзначное число оканчивается цифрой 7. Если эту цифру перенести в начало, число увеличится на 324. Найдите число.

Ответ. 417

ИТОГ

Что запомнить

- $\overline{abc} = 100 \cdot a + 10 \cdot b + c$.
- Приписать цифру справа — умножить на 10 и прибавить цифру.
- Перебираем по порядку и ищем **все** ответы.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Ищите все ответы и проверяйте каждый.